

BAC S2 2003 1^{er} groupe . SOLUTION

EXERCICE 1

Les données de l'énoncé se traduisent par :

$$p(M) = 0,005 ; \quad p(T | M) = 0,8 ; \quad p(\overline{T} | \overline{M}) = 0,9 .$$

1° a) En substituant T et M, puis $\overline{T}$ et $\overline{M}$ dans la relation (*), on obtient :

$$T = (T \cap M) \cup (T \cap \overline{M}) . \quad \overline{M} = (\overline{M} \cap \overline{T}) \cup (\overline{M} \cap T) \text{ car } \overline{\overline{T}} = T .$$

b) De la deuxième égalité, on déduit que : $p(\overline{M}) = p(\overline{M} \cap \overline{T}) + p(\overline{M} \cap T)$, car $\overline{M} \cap \overline{T}$ et $\overline{M} \cap T$ constituent une partition de $\overline{M}$.

Par suite : $p(\overline{M} \cap T) = p(\overline{M}) - p(\overline{M} \cap \overline{T}) = p(\overline{M}) - p(\overline{T} | \overline{M}) p(\overline{M})$, par définition de la probabilité conditionnelle $p(\overline{T} | \overline{M})$.

Il en résulte que : $p(\overline{M} \cap T) = p(\overline{M})(1 - p(\overline{T} | \overline{M}))$.

2°) $p(T) = p(T \cap M) + p(T \cap \overline{M})$ d'après la première des égalités du 1° a .

D'où : $p(T) = p(T | M) \times p(M) + p(\overline{M})(1 - p(\overline{T} | \overline{M}))$ d'après 1° b.

$$p(T) = 0,8 \times 0,005 + (1 - 0,005)(1 - 0,9) = 0,004 + 0,995 \times 0,1 = 0,1035 = \frac{207}{2000} .$$

$$3°) a) p(T | M) = 0,8 \Rightarrow \frac{p(T \cap M)}{p(M)} = 0,8 \Rightarrow p(T \cap M) = 0,8 \times 0,005 = 0,004 .$$

$$P(M | T) = \frac{p(M \cap T)}{p(T)} = \frac{0,004}{0,1035} = \frac{8}{207} .$$

$$b) p(\overline{T} | M) = 1 - p(T | M) = 1 - 0,8 = 0,2 = \frac{1}{5} .$$

EXERCICE 2

1° a) Soit ib ($b \in \mathbb{R}$) une solution imaginaire pure de (E) . On a nécessairement :

$$(ib)^3 + (1 - 8i)(ib)^2 - (23 + 4i)(ib) - 3 + 24i = 0 , \text{ soit :}$$

$$-b^2 + 4b - 3 + i(-b^3 + 8b^2 - 23b + 24) = 0 , \text{ ce qui équivaut au système:}$$

$$\begin{cases} -b^2 + 4b - 3 = 0 & (1) \\ -b^3 + 8b^2 - 23b + 24 = 0 & (2) \end{cases} .$$

(1) a pour solutions 1 et 3 . Seul 3 est solution de (2) . Ainsi, on a nécessairement : $b = 3$, d'où l'on déduit que (E) admet la solution imaginaire pure $3i$.

b) On utilise la méthode de Hörner :

	1	$1 - 8i$	$-(23 + 4i)$	$-3 + 24i$
$1 + 2i$		$1 + 2i$	$14 - 2i$	$3 - 24i$
	1	$2 - 6i$	$-9 - 6i$	0

Donc $1 + 2i$ est solution de (E) .

	1	$1 - 8i$	$-(23 + 4i)$	$-3 + 24i$
--	---	----------	--------------	------------

$-2 + 3i$		$-2 + 3i$	$17 + 7i$	$3 - 24i$
	1	$-1 - 5i$	$-6 + 3i$	0

Donc $-2 + 3i$ est solution de (E).

c) Il résulte de a) et b) que l'ensemble des solutions de (E) est : $S = \{ 3i ; 1 + 2i ; -2 + 3i \}$.

2°) a) On a $2\vec{GA} - 2\vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$. Désignons par z_A, z_B, z_C, z_G les affixes respectives de A, B, C et G. En termes d'affixes, la relation précédente se traduit par :

$$2(z_A - z_G) - 2(z_B - z_G) + (z_C - z_G) = 0 \Leftrightarrow -z_G + 2z_A - 2z_B + z_C = 0 \text{ soit :}$$

$$z_G = 2z_A - 2z_B + z_C = 2(1 + 2i) - 2(3i) - 2 + 3i = i.$$

Ainsi, le vecteur $\vec{GA}$ a pour affixe $z_A - z_G = 1 + 2i - i = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$.

$\vec{GB}$ a pour affixe $z_B - z_G = 3i - i = 2i$.

Et $\vec{GC}$ a pour affixe $z_C - z_G = -2 + 3i - i = -2 + 2i = 2(-1 + i) = 2\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$.

On constate facilement que les affixes de $\vec{GA}$, $\vec{GB}$ et $\vec{GC}$ forment dans cet ordre les termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$.

b) D'après la question précédente,

$$(z_B - z_G) = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}(z_A - z_G) \text{ et } (z_C - z_G) = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}(z_B - z_G), \text{ donc on a aussi :}$$

$$(z_G - z_B) = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}(z_G - z_A) \text{ et } (z_G - z_C) = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}(z_G - z_B), \text{ en multipliant par } -1 \text{ les deux membres de chaque égalité. On en déduit que :}$$

La similitude directe de centre G, de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$ transforme A en B et B en C.

PROBLEME

Partie A

1°) $u(x)$ est défini si et seulement si : $x \geq 0$ (en effet, x doit être dans l'ensemble de départ de u), $x \neq 1$ (l'expression à l'intérieur de la valeur absolue doit être définie) et enfin

$x^2 - 1 \neq 0$ (l'expression $\frac{2x}{x^2 - 1}$ doit être définie). Il en résulte que $Du = [0 ; 1[\cup]1 ; +\infty[$.

On trouve facilement : $u(0) = 0$.

$$\left. \begin{aligned} &\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{x+1}{x-1} \right| = 1 \text{ donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| = 0 \\ &\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 0.$$

2°) La fonction $x \mapsto \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right|$ est dérivable sur D_u comme composée de trois fonctions

dérivables. Sa fonction dérivée est : $x \mapsto \frac{-2}{(x-1)^2} \times \frac{x-1}{x+1} = \frac{-2}{(x-1)(x+1)}$.

La fonction $x \mapsto -\frac{2x}{x^2-1}$ est dérivable sur D_u comme fonction rationnelle. Sa fonction

dérivée est : $x \mapsto \frac{-2(x^2-1)+4x^2}{(x^2-1)^2} = \frac{2x^2+2}{(x^2-1)^2}$.

Par conséquent, u est dérivable sur D_u comme somme de deux fonctions dérivables et

$$\forall x \in D_u, u'(x) = \frac{-2}{(x-1)(x+1)} + \frac{2x^2+2}{(x^2-1)^2} = \frac{-2(x-1)(x+1) + 2x^2+2}{(x^2-1)^2}.$$

Soit : $u'(x) = \frac{4}{(x^2-1)^2}$. Donc $u'(x) \geq 0 \quad \forall x \in D_u$.

x	0	1	$+\infty$
$u'(x)$	+		+
u	0		0

3°) Il résulte immédiatement du tableau précédent que :

a) u est croissante sur $[0; 1[$ et sa valeur minimale est 0, donc **u est positive sur $[0; 1[$** .

b) u est croissante sur $]1; +\infty[$ et tend vers 0 en $+\infty$, donc **u est négative sur $]1; +\infty[$** .

Partie B

1°) $g(x)$ existe si et seulement si $\frac{x+1}{x-1}$ existe et est différent de 0 c'est-à-dire $x \neq 1$ et $x \neq -$

1. Comme x est dans $[0; +\infty[$, il en résulte que **$D_g = [0; 1[\cup]1; +\infty[$** .

$\lim_{x \rightarrow 1} \left| \frac{x+1}{x-1} \right| = \left\langle \frac{2}{0^+} \right\rangle = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1} x = 1$ donc : $\lim_{x \rightarrow 1} x \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| = +\infty$ d'où l'on déduit que : **$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = +\infty$** .

2°) a) On vérifie trivialement en réduisant au même dénominateur le second membre que :

$$\frac{x+1}{x-1} = 1 + \frac{2}{x-1} \quad (*)$$

Posons $X = \frac{2}{x-1}$. Quand x tend vers $+\infty$, X tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)}{2} \ln \left(1 + \frac{2}{x-1} \right) = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(1+X)}{X} = 1.$$

b) D'après (*), on peut donc dire que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) = 1$.

Or, quand x tend vers $+\infty$, $\frac{x+1}{x-1}$ est positif et par conséquent $g(x) = x \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) - 1$.

Donc la limite précédente s'écrit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{g(x)+1}{2} - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) \right) = 1$.

Or, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) = \frac{1}{2} \ln 1 = 0$. Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)+1}{2} = 1$ d'où l'on tire que :

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) + 1 = 2$ et par suite, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$.

Interprétation géométrique : la courbe $\mathcal{C}_g$ admet une asymptote horizontale d'équation $y = 1$.

c) g est dérivable sur D_g comme composée de fonctions dérivables et :

$$\forall x \in D_g, g'(x) = \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + x \times \frac{-2}{(x-1)(x+1)} \text{ (d'après les calculs du 2° partie A).}$$

Après réduction, on obtient : $g'(x) = u(x)$.

Le signe de la dérivée de g est donc déterminé par les conclusions du 3° partie A.

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	+		-
g	-1	$+\infty$	1

d) g est continue et strictement croissante, donc bijective de $]0;1[$ vers $] -1; +\infty[$. Or, 0 est un élément de $] -1; +\infty[$. Donc 0 a un antécédent unique par g : en d'autres termes, l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans $]0;1[$.

On a : $g(0,6) \simeq -0,168$; $g(0,7) \simeq 0,214$. Donc : $0,6 \leq \alpha \leq 0,7$.

3°) Voir ci-dessous.

Partie C

1°) f est dérivable sur $[0;1[$ comme produit de deux fonctions :

- $u : x \mapsto x^2 - 1$ dérivable sur $[0;1[$ comme fonction polynôme.
- $v : x \mapsto \ln \sqrt{\frac{x+1}{1-x}}$ dérivable sur $[0;1[$ comme composée de fonctions dérivables.

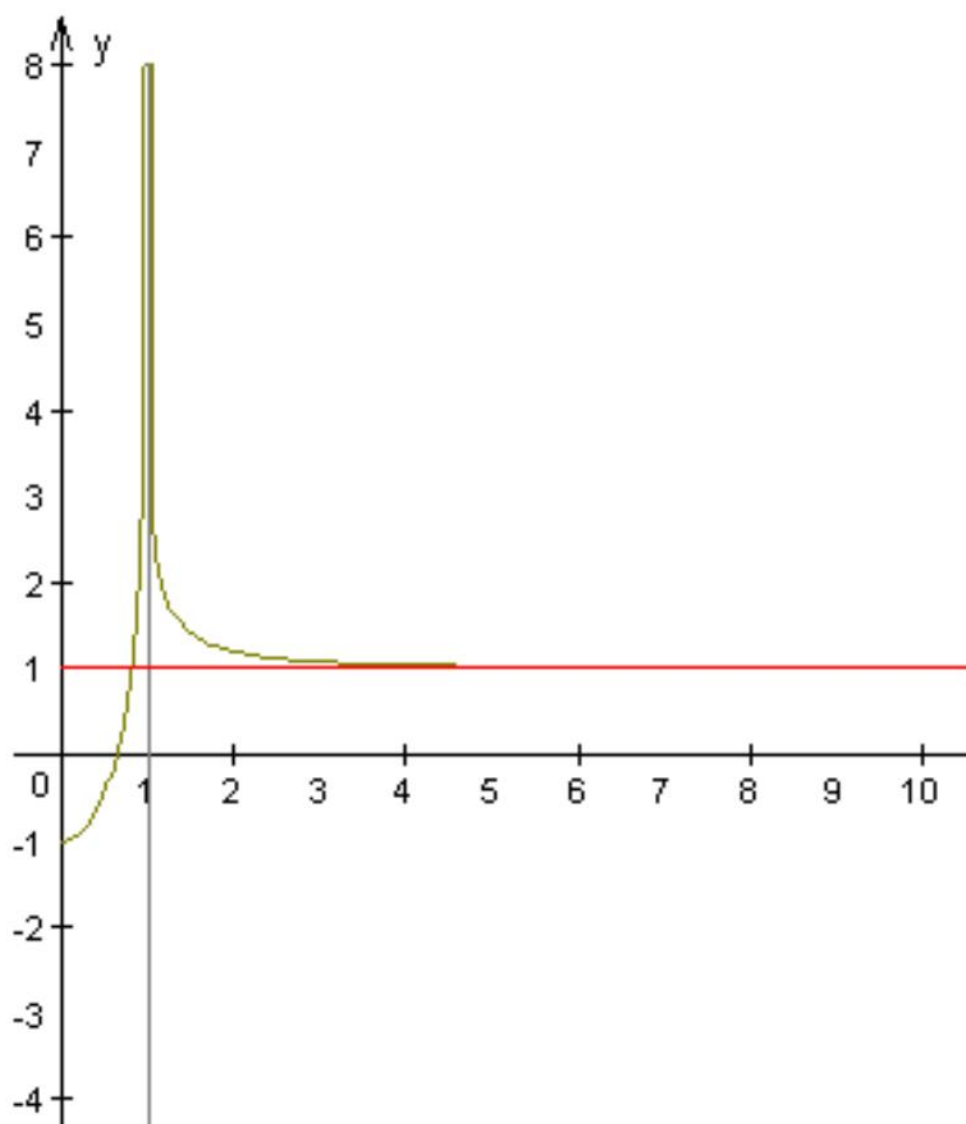
$$\forall x \in [0;1[, f'(x) = 2x \ln \sqrt{\frac{x+1}{1-x}} + (x^2 - 1) \times \frac{2}{(1-x)^2} \times \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1-x}{x+1}} \times \sqrt{\frac{1-x}{x+1}}$$

Explication de ce calcul : on a $f = uv$, donc $f' = u'v + uv'$; et $v = \ln \sqrt{w}$ (w étant la

fonction $x \mapsto \frac{x+1}{1-x}$) donc $v' = \frac{(\sqrt{w})'}{\sqrt{w}} = \frac{w'}{2\sqrt{w}} \times \frac{1}{\sqrt{w}}$.

En calculant, on trouve $f'(x) = 2x \ln \sqrt{\frac{x+1}{1-x}} + (x^2 - 1) \times \frac{1}{(1-x)(1+x)}$,

Soit $f'(x) = x \ln \left(\frac{x+1}{1-x} \right) - 1 = g(x) \quad \forall x \in [0;1[$. ($\ln \sqrt{\frac{x+1}{1-x}} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{1-x} \right)$).



3°) Cette aire vaut $-\int_0^a g(x)dx = -[f(x)]_0^a = f(0) - f(a) = -f(a)$
 $= (a^2 - 1) \ln \sqrt{\frac{a+1}{1-a}}$ u.a . En cm^2 , cette aire vaut $4(a^2 - 1) \ln \sqrt{\frac{a+1}{1-a}}$.